

15. 新生児

新生児の低血糖

京都大学医学部小児科
河井昌彦

重度の低血糖が神経学的障害の原因になり得ることに疑いはないが、無症候性低血糖にどのように対処すべきか？ 血糖値のモニタリング・治療介入基準はどうすべきか？ など、臨床現場における疑問は尽きることがない。新生児期の低血糖の病態生理に基づいた対処法について述べる。

診断のポイント

1. 低血糖症を疑う場合には、血糖値を測定する 低血糖症状（表）は非特異的なものが多く、症状から低血糖症を診断するのは難しい。このため、疑わしい場合には血糖値を測定することが重要である。

2. 血糖値の正常/異常は、低血糖症状の有無とあわせて考える 低血糖症状を伴う低血糖症（＝症候性低血糖症）が神経学的後遺症に直結するという概念に異論はないが、無症候性低血糖症が神経学的予後に影響するか否かの論争にはいまだ終止符が打たれていない。このため、低血糖の診断・治療開始の判断には、臨床症状を伴うか否かが重要である。

3. 血糖値の正常/異常は、出生後の時間とあわせて考える 成人では40～45 mg/dLを血糖値の正常下限とする。一般論でいえば、新生児の血糖値も成人と同様に考えるべきだが¹⁾、実際には、出生後の血糖値は、生後1時間には急速に低下し、生後2～3時間頃までに上昇、安定する。このような時間経過を加味して、血糖値の正常・異常は考えなければならない。

基本病態

1. 出生後の血糖の維持機構²⁾（図1）

1) 肝グリコーゲンの分解 出生によって、母体からの糖の供給が遮断された児の血糖値は急速に低下し、その結果、インスリンの抑制・グルカゴンの分泌が生じる。グルカゴンは肝臓に蓄えられたグリ

表 低血糖症状

中枢神経系の障害	哺乳障害・活動性低下・筋緊張低下・無呼吸・嗜眠傾向・異常な啼泣・易刺激性・けいれん など
交感神経系症状	皮膚蒼白・多汗・多呼吸・頻脈・チアノーゼ など

コーゲンの分解を可能にし、その結果生後2～3時間までには血糖値は上昇・安定する。

2) 糖新生 インスリンの抑制はグルカゴンの分泌に加えて、成長ホルモン・副腎皮質ホルモンなどのインスリン拮抗ホルモンの分泌を促進し、これらのホルモンの働きで生後数時間以内には糖新生がはじまる。

3) 脂質の利用 前述したインスリン拮抗ホルモンの作用によって、トリグリセリドの分解が進み、 β 酸化によるエネルギー産生・ケトン体の産生がはじまるのが、生後約10時間程度とされている。

2. 出生後早期の低血糖の病態生理（低血糖のハイリスク児）³⁾ グルコースの消費が過多となる病態に加えて、先に述べた血糖維持機構に問題のある児が低血糖に陥る。低血糖のハイリスク因子は以下となる。

1) グルコースの消費が過剰となる病態 感染症・呼吸障害などの病的新生児。

2) 肝グリコーゲンの分解の障害

①高インスリン血症：高インスリン状態ではグリコーゲン分泌が抑制され、グリコーゲンが利用できない。糖尿病母体児に加えて、仮死出生児、SGA (small for gestational age) 児などで一過性高インスリン血症が遷延しやすい。また、遺伝性高インスリン血症の多くは巨大児 (large for gestational age: LGA) で出生する。

②糖原病：グリコーゲンがうまく利用できない。

③早産児、低出生体重児、SGA児：肝臓におけるグリコーゲンの蓄積が少ない。

3) 糖新生の障害

①糖新生系の酵素異常症

②高インスリン血症

4) 脂質の利用障害

①脂肪酸代謝異常

②高インスリン血症

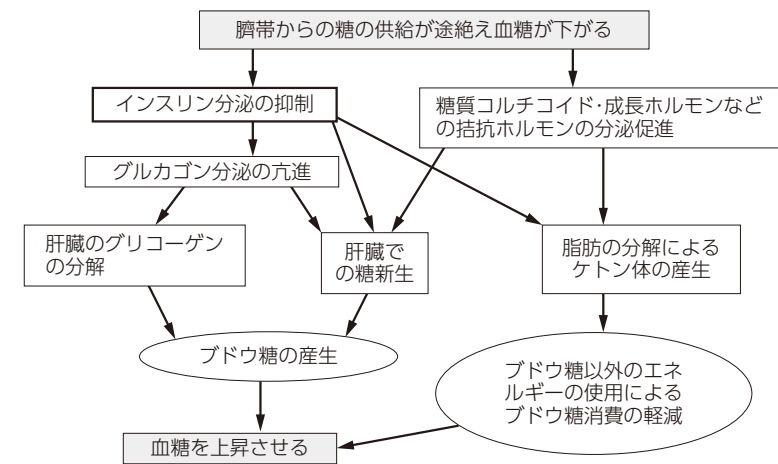


図 1 出生後の血糖の維持機構

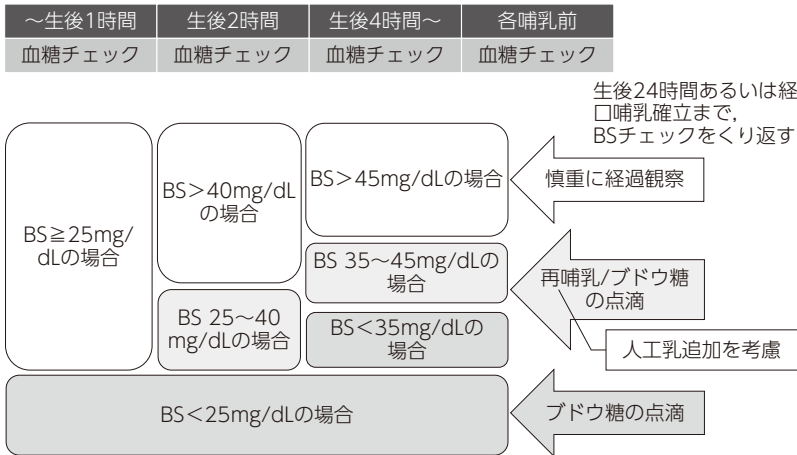


図 2 ハイリスク児の血糖管理のまとめ（低血糖症状を認めない場合）

高インスリン性低血糖症では、グリコーゲン・糖新生・脂質の利用すべてが抑制されているため、重度の神経障害をきたすことが懸念される。一方、生後早期（出生後72時間以内）の低血糖の多くは、インスリン分泌の抑制が上手く起こらないために生じていると考えられる⁴⁾。これは、生後早期に低血糖に陥る児の血中ケトン体濃度は低値であり、インスリンが比較的高値であるといった報告に基づく。すなわち、「生まれてきた赤ちゃんは、たとえ血糖値が低くてもケトン体を利用できるから大丈夫」という考えは誤りである可能性が高い。

治療の実際

1. 低血糖の治療指針（案） 生後の時間経過を加味

したハイリスク児の血糖管理指針を Adamkin DH⁵⁾らが2011年に Pediatrics で発表している。これをもとに、筆者が考えるハイリスク児の血糖管理の指針（案）を図示する（図2）。

- ①低血糖症状を認め、かつ血糖値が40 mg/dL 未満であれば、直ちにブドウ糖の経静脈的投与を行う。
- ②低血糖症状を認めない場合、ハイリスク児では図2に示したような時間帯に血糖値のチェックを行い、それぞれの血糖値に応じた介入を考えるのがよいと考える。

2. 低血糖治療薬の選択

- ①ブドウ糖：
10% ブドウ糖液 1回2 mL/kg（1分以上かけて緩

私の治療方針

低血糖のハイリスク児に対しては、低血糖を見落とさないよう細心の注意をはらい、早め早めの対処を心がける。一方、低血糖のリスク因子を持たない元気な正期産児に対しては、低血糖症状がないことを確認しつつも、過剰な介入をしないよう配慮する。

徐に静注する) あるいは

10% ブドウ糖液 6~8 mg/kg/分で持続静注する。

②グルカゴン: 0.03~0.1 mg/kg 静注 または 5~15 µg/kg/時で持続静注する。

グルカゴン投与によって血糖値の上昇がみられるか否かは高インスリン血症の診断にも役立つ。

③ジアゾキシド (ジアゾキシドカプセル®): 5~15 mg/kg/日 (カプセル外す 分2~3) 経口投与

ジアゾキシドの投与は、遷延性高インスリン血症と診断された場合に限る。

④その他: ジアゾキシドの無効な遺伝性高インスリン血症に対してはオクトレオチド (サンドスタチン®) の皮下注が試みられているが、現時点で保険適用はない。

最新ガイドライン

「先天性高インスリン血症診療ガイドライン」が2016年日本小児内分泌学会・日本小児外科学会から出された⁶⁾。血糖値 50 mg/dL 未満のクリティカルサンプルを用いて、以下の3項目のうち2項目以上を満たす場合を確定診断とし、1つの場合は疑診とする。

- 1) 血中インスリン値が 1 µU/mL を超える
- 2) グルカゴン 0.5~1 mg/kg 筋注 (静注) によって 30 mg/dL 以上の血糖値の上昇がみられる

- 3) 生後6か月未満の児に対して、正常血糖値を維持するために 7 mg/kg/分以上のブドウ糖の経静脈的投与を要する

詳細はガイドラインを参照されたい。

ビットフォールと対策

生後早期の低血糖症の多くがインスリンの不適切な分泌によるものと考えられる。しかし、このようなインスリンの過剰分泌の多くは数日以内に適切に抑制されるようになるため、このような症例に対して早期からジアゾキシド® 投与を開始する必要はない。ジアゾキシド® の投与は、少なくとも1~2週間以上遷延するような症例、あるいはブドウ糖・グルカゴンなどの治療に抵抗するような重症例に限られるべきであろう。

ジアゾキシド® は水分貯留を招き、循環器系に重大な影響を及ぼすことがあるため、投与する際には胸部超音波検査による評価が必須であり、水分貯留の治療・予防にはラシックス® (1 mg/kg/日, 分2~3)・フルイトラン® (0.1 mg/kg/日, 分2~3) などの利尿薬の併用が有用である。

文 献

- 1) Kelly A et al. : Pediatric Endocrinology and Inborn Errors of Metabolism (Sarafoglou). Hyperinsulinism McGraw-Hill, 39, 2009
- 2) 河井昌彦・他・編: 新版新生児内分泌ハンドブック 新生児期の低血糖症。メディカ出版, 109-118, 2020
- 3) Deborah L et al. : J Pediatr 161 : 787-791, 2012
- 4) Stanley CA et al. : J Pediatr 166 : 1520-1525, 2015
- 5) Adamkin DH and Committee on Fetus and Newborn : Pediatrics 127 : 575-579, 2011
- 6) 依藤 亨・他: 先天性高インスリン血症診療ガイドライン (日本小児内分泌学会・日本小児外科学会). 2016年10月1日 Ver 1.0, 2016